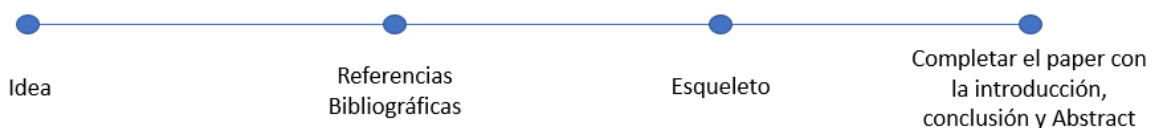


Presentación del curso

- El objetivo de esta materia es investigar. Para aprobar la cursada, es necesario entregar un paper científico aprobado por el profesor.
- A lo largo de las 17 semanas se irá revisando el avance de cada proyecto. Hay cuatro entregas obligatorias.
- El avance a la siguiente entrega requiere la aprobación de las anteriores.
- Es posible que se requiera más de una versión de cada entrega.
- La idea se presenta y discute en un foro específico.
- Una vez aprobada la idea, todas las otras entregas se hacen con latex. (Este genera el PDF que debe ser entregado).
- Cada versión entregada debe llevar el nombre del proyecto y número de versión. Por ejemplo: `blockchian_electronicvote_gonzalez_augustin_v4.pdf`
- La manera más rápida para contactar al profesor es a través de la mensajería instantánea (Pronto).
- Las devoluciones del profesor pueden requerir un encuentro sincrónico personal.
- El proyecto de investigación se divide en 4 etapas que se irán completando a lo largo de la cursada.
- Se complementa con actividades intermedias (que componen dichas etapas) y espacios de intercambio como foros complementarios. Estos tienen el propósito de ofrecer un acompañamiento continuo, permitiendo la interacción con compañeros, la resolución de dudas generales, y el intercambio de herramientas y recursos útiles para el desarrollo del paper final.

A continuación, se explica cada una de esas etapas:



Etapa 1: Idea

En el primer módulo, el estudiante tiene que encontrar una idea, escribirla en el foro y obtener la aprobación del profesor.

Una vez aprobada, debe crear el primer borrador del paper en Latex con una sección llamada "idea".

Además, se propone preparar la estrategia de trabajo para la elaboración del paper, para analizar junto al docente la viabilidad de las fechas. Para esto se confeccionará un plan dispuesto en un cronograma, junto a la identificación de posibles riesgos y definición de recursos a utilizar.

FAQs

No encuentro una idea. ¿Qué hago?

Encontrar la idea del proyecto es la parte más difícil. Hay una lista de argumentos en los apuntes del módulo 1 pero, normalmente, para los estudiantes es más fácil conseguir una idea en su mismo entorno.

Deben pensar en un problema y pensar cómo solucionarlo. Un buen problema, que puede provenir del trabajo, de un hobby, de la familia, siempre genera una buena idea para el proyecto de investigación.

Tengo una idea, pero no sé si es buena.

Si tenés una idea, presentala en la actividad propuesta en el plazo indicado. El profesor te orientará y dirá si es una buena idea.

¿Cuán larga tiene que ser la idea?

En la primera instancia, la idea se puede expresar en un párrafo. En el curso de la investigación, la idea irá teniendo más detalles y tomará cuerpo.

El profesor me indicó que revise si alguien la desarrolló.

Bienvenido al curso de proyecto de investigación. Ahora tenés que buscar en la red si alguien ya estudió tu problema o si alguien resolvió algo similar. En el módulo 2

aprenderemos cómo buscar referencias y cómo investigar. Por el momento, se puede chequear en scholar.google.com o google.com si ya existe algo parecido.

El profesor rechazó varias de mis ideas.

En ocasiones, los estudiantes expresan muchas ideas, pero no son aptas para un proyecto de investigación. ¡No te desanimes si esto te sucede!

Los siguientes consejos te pueden resultar útiles para encontrar una idea:

1. En este curso no desarrollamos ninguna app o prototipo, pero a veces las apps tienes buenas ideas. Focaliza tu esfuerzo en la parte original de la app, no en cómo se usa o cómo se presenta.
2. La idea tiene que ser original, en el sentido de nueva, no de revolucionaria. Hay que considerar que tenemos 17 semanas para investigar y producir un paper.
3. La idea es el principio de la investigación, no la conclusión. En las primeras semanas, la idea todavía no está madura. Investigando puede llegar a cambiar, expandirse, o reducirse.
4. Es importante elegir un tema que les guste. Van a trabajar sobre la idea por 17 semanas. Si no le gusta desde el principio, es una mala idea.

Etapas 2: Referencias bibliográficas

Para la segunda etapa del proyecto, el estudiante tiene que encontrar entre 10 y 15 referencias, armar una nueva sección llamada “Investigación bibliográfica” y hacer una breve descripción de cada referencia.

El estudiante puede subir más de una vez el PDF del latex.

Una vez que el profesor apruebe la investigación bibliográfica, el estudiante podrá avanzar sobre el esqueleto del paper (próxima etapa).

FAQs

¿Cómo se agrega una referencia?

En Latex, el comando `\bibliography{mibibliografia}` carga el archivo `mibibliografia.bib`. En este archivo se pueden incorporar las referencias empleando varias plantillas por tipo de referencias.

Mi paper no tiene referencias científicas, ¿es un problema?

Sí, es un problema. La calidad de un paper se mide especialmente con las referencias científicas. En el proceso de investigación, la utilización de Google Scholar y otros sitios de búsqueda de artículos científicos es obligatorio.

¿Dónde encuentro el código latex de una referencia en Google Scholar?

Cuando Google Scholar arroja la lista de papers, debajo de cada resultado se puede visualizar el símbolo". Presionando ese símbolo y seleccionando "Bibtex", se obtiene el código latex de la referencia. Ese código se debe copiar y pegar en el archivo. bib.

Mi referencia no proviene de Google Scholar, ¿cómo la agrego?

Existen varios formatos de referencias para latex. El más genérico es @Misc, pero también se pueden encontrar @book, @article, @online. Es posible también preparar manualmente las referencias, completando los campos que se requieren.

Mi referencia es un artículo de diario

Los artículos de diario emplean también el formato de @article. Un ejemplo:

```
@article{jaggi_2001,  
  entrysubtype = {newspaper},  
  author = {Jaggi, Maya},  
  date = {2001-03-03},  
  title = {Interview with Amy Tan},  
  journaltitle = {The Guardian},  
  url = {https://www.theguardian.com/books/2001/mar/03/fiction.features}  
}
```

El link de una referencia se visualiza incorrectamente en el PDF

En teoría, los artículos científicos no necesitan links, excepto que sean absolutamente necesarios. Si la referencia solo posee link, probablemente no sea una referencia para un paper.

¿Cuántas referencias necesita mi paper?

Para esta etapa, necesitamos entre 10 y 15 referencias. Al final del proyecto, las referencias no pueden ser menores a 20.

¿Puedo citar Wikipedia?

Wikipedia es una fuente muy consultada, pero no es una referencia fiable. Sin embargo, es un buen punto para comenzar a buscar información y referencias. En muchas páginas de Wikipedia debajo se encuentra una sección con las referencias. Estas referencias son mucho más valiosas que el simple link de Wikipedia.

Encuentro muy pocas referencias, ¿qué hago?

Si las referencias son escasas, probablemente esté faltando una búsqueda con buenos instrumentos de investigación. También es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los artículos están en inglés, por lo que es bueno chequear que el argumento sea tratando también en revistas científicas internacionales.

Etapa 3: Esqueleto

Habiendo definido y completado las referencias, la siguiente etapa consiste en armar el esqueleto del paper. Las secciones “Idea” e “Investigación bibliográfica” tienen que desaparecer y los contenidos tienen que ir temporalmente en la “Introducción”.

Una vez que el profesor apruebe el esqueleto del paper, el estudiante puede empezar a completar las distintas secciones, exceptuando la redacción del abstract, la introducción y la conclusión.

Además vas a describir, en el caso de estudio, la problemática que tu paper busca solucionar y las herramientas teóricas que utilizaras para fundamentar tu valor agregado en la solución propuesta. También prepararás la prueba de concepto, que muestre la viabilidad de tu propuesta.

FAQs

¿Por qué tengo armar el esqueleto de un paper?

El esqueleto del paper muestra cómo se redactará el paper y qué dirección tomará. Armar el esqueleto le sirve al estudiante porque marca el camino a seguir y también le es útil al profesor para saber hacia dónde está yendo la investigación.

No estoy seguro del esqueleto, ¿qué hago?

El esqueleto del paper no es definitivo, muchas veces las secciones cambian, se amplían o se suprimen. Es importante intentar pensar en la totalidad del paper desde el principio.

Quiero empezar a escribir una sección, pero no tengo el esqueleto completo

Se puede redactar el paper solamente cuando esté armada la estructura del paper. Sin estructura, es inútil comenzar a escribir.

Mientras redactaba, me di cuenta de que el paper es demasiado corto.

Si el paper es demasiado corto, significa que la idea tiene que ser más desarrollada. Hay que investigar más para extender la idea.

Si pensás que el paper es demasiado corto, contactá al profesor.

Ya tengo 20 referencias. ¿Por qué el profesor me está pidiendo más?

Las referencias son una parte fundamental de la investigación y puede ser que necesites más referencias para algunas partes. No todas las referencias son iguales.

Estoy armando una sección y no se cuán genérico o específico tengo que escribir

Es bueno tener en mente que un paper es un trabajo científico donde se incluye solo la información necesaria. En general, en un paper se escribe solo sobre información que puede servir para llegar al resultado. Ser específico no es un problema, ser genérico lo es.

Etapas 4: Completar el paper con una introducción, conclusión y resumen

La última etapa consiste en completar el paper redactando una introducción, conclusión y resumen.

FAQs

¿Por qué escribo tres veces la idea del trabajo en un paper?

Un paper científico se lee transversalmente y no todos los lectores lo leen en su totalidad. El resumen y la introducción son los elementos más leídos y es necesario expresar bien cuáles son las intenciones y las ideas del paper allí. Por esta razón, es bueno repetir también en la conclusión la idea del paper.

¿Cuál es la diferencia entre el resumen y la introducción?

El resumen se lee para saber si el paper científico nos interesa. Al leer la introducción, ya estamos interesados. En la introducción hay una motivación, se incluyen los antecedentes y una descripción muy detallada de la idea.

¿Cuál es la diferencia entre los resultados y la conclusión?

En la sección “Resultados” se hace un análisis de los resultados obtenidos. Esta sección contiene detalles acerca de cómo y por qué se obtuvieron dichos resultados. En la conclusión solamente informamos si los resultados fueron positivos o negativos. A su vez, en la conclusión también es necesario explicar los obstáculos del paper e indicar los posibles trabajos futuros.

¿Puedo utilizar referencias en el resumen?

En el resumen no se citan referencias. Por otro lado, la introducción contiene casi todas las referencias del paper.

¿Cuán larga tiene que ser la introducción, el resumen y la conclusión?

El resumen está formado por dos párrafos, uno para la motivación y otro para la idea, donde se contextualiza la investigación del paper. La introducción abarca mínimo media página (idealmente debería finalizar casi al final de la página 1).

La conclusión no tiene extensión definida, puede ser tan extensa como se requiera.

Hay mucha repetición entre el resumen y la introducción. ¿Está bien?

Puede ser que la información sea la misma entre el resumen y la introducción, pero las dos secciones tienen finalidades distintas: el resumen es útil para que el lector defina si el

tema le interesa, la introducción sirve para introducir la idea del paper de manera detallada.

¿Qué hago con la sección “Investigación bibliográfica”?

Todo el trabajo de la investigación bibliográfica se transforma en la parte de la motivación y de los antecedentes de la introducción. Es necesario utilizar allí todas las referencias de la investigación bibliográfica, inclusive si dos o más referencias hablan sobre el mismo tema.

¿Cuántas referencias necesito para la introducción?

Todas las referencias de la investigación bibliográfica se incluyen en la introducción. Esto quiere decir que requiere 20 referencias como mínimo.

Condiciones generales para tener en cuenta en la cursada y en desarrollo del paper

- La selección del tema específico de trabajo deberá corresponder a las áreas temáticas preacordadas con el docente.
- Una vez aprobado el tema, el alumno no podrá modificarlo.
- El trabajo para realizar deberá tener cierto valor agregado y solidez.
- El paper deberá seguir el formato preestablecido por la cátedra.
- El abstract y la introducción del trabajo deben explicar claramente cuál es el valor agregado por el alumno y justificar adecuadamente las afirmaciones.
- Las referencias bibliográficas deben usarse en las secciones correspondientes. No serán admisibles referencias no invocadas durante el transcurso del texto.
- Las referencias bibliográficas del paper deberán ser rigurosas. Las referencias bibliográficas deben usarse en las secciones correspondientes. No serán admisibles referencias no invocadas durante el transcurso del texto.
- Las comunicaciones alumno-profesor se formalizarán a través de Blackboard.
- La defensa oral individual deberá realizarse en las fechas fijadas por calendario académico para tal fin.
- En el final, la exposición es de 15 minutos y 5 minutos para la presentación de la prueba concepto.

- Durante la defensa oral, el alumno no podrá ser interrumpido y el tribunal de evaluación del final podrá efectuar preguntas que permitan aclarar conceptos emitidos por el alumno.